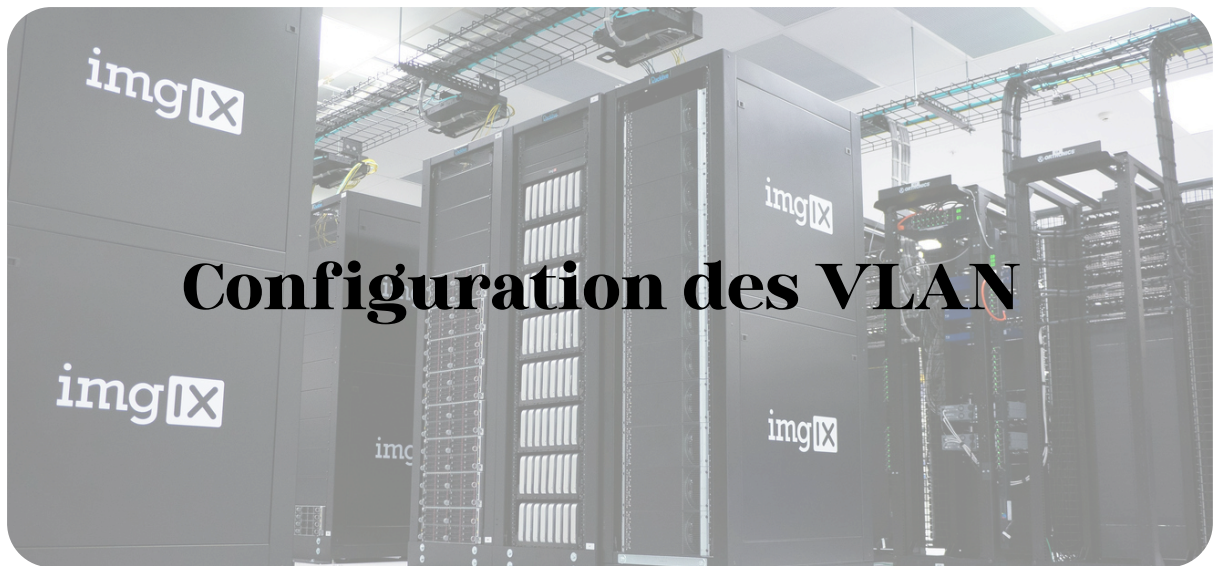
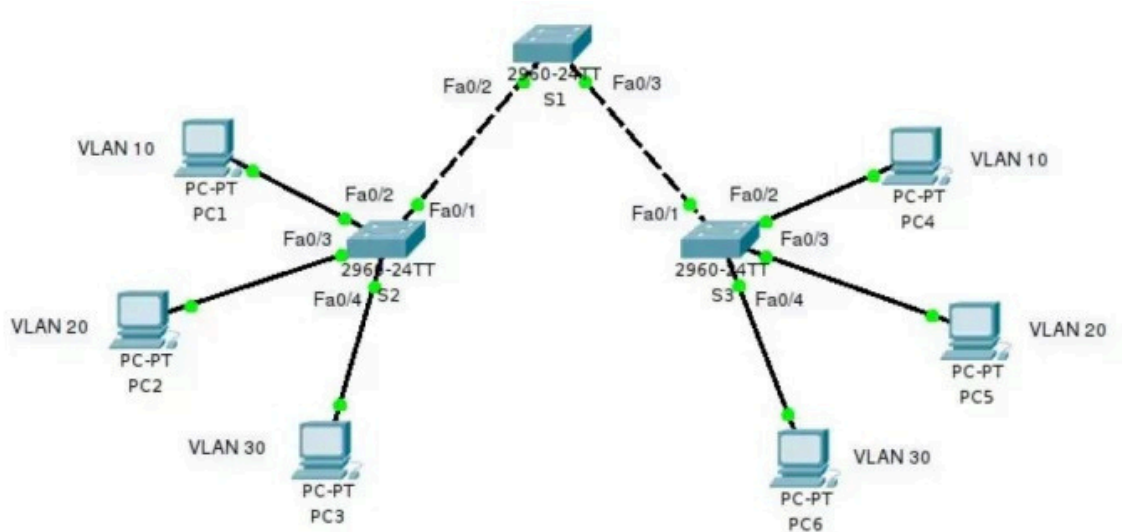




Jeniffan JOHN ARULTHASAN

Partie 1 — Sans routeur (Configuration 1)

1. Topologie réseau (capture)



2. Plan d'adressage IP

Équipement	Interface	Adresse IP	Masque	Routeur / passerelle par défaut
PC1	NIC	192.168.10.1	255.255.255.0	192.168.10.254
PC2	NIC	192.168.20.1	255.255.255.0	192.168.20.254

Équipement	Interface	Adresse IP	Masque	Routeur / passerelle par défaut
PC3	NIC	192.168.30.1	255.255.255.0	192.168.30.254
PC4	NIC	192.168.10.2	255.255.255.0	192.168.10.254
PC5	NIC	192.168.20.2	255.255.255.0	192.168.20.254
PC6	NIC	192.168.30.2	255.255.255.0	192.168.30.254
S1	VLAN 99	192.168.99.1	255.255.255.0	N/A
S2	VLAN 99	192.168.99.2	255.255.255.0	N/A
S3	VLAN 99	192.168.99.3	255.255.255.0	N/A
R1	Fa0/0.10	192.168.10.254	255.255.255.0	N/A
R1	Fa0/0.20	192.168.20.254	255.255.255.0	N/A
R1	Fa0/0.30	192.168.30.254	255.255.255.0	N/A
R1	Fa0/0.99	192.168.99.254	255.255.255.0	N/A

3. Affectation aux VLAN

Équipement	Interface	Affectation	Réseau
S1	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3	802.1Q trunk VLAN natif 99	192.168.99.0/24
S2 / S3	Fa0/1	802.1Q trunk VLAN natif 99	192.168.99.0/24
S2 / S3	Fa0/2	VLAN 10 (staff)	192.168.10.0/24
S2 / S3	Fa0/3	VLAN 20 (students)	192.168.20.0/24
S2 / S3	Fa0/4	VLAN 30 (guest)	192.168.30.0/24

4. Configuration 1 VLAN + ports d'accès)

4.1 Création des VLAN S1, S2, S3

Sur chaque switch S1 puis S2 puis S3 :

```
enable
configure terminal
hostname S1
enable secret cisco
```

```

vlan 10
name staff
vlan 20
name students
vlan 30
name guest
vlan 99
name management

end
show vlan brief

```

Remarque : adapte `hostname` selon le switch configuré S1, S2, S3 .

4.2 Affectation des ports d'accès S2 et S3

Exemple d'affectation d'un port au VLAN 10 (à répéter pour les autres ports selon le tableau d'affectation) :

```

configure terminal
interface fa0/2
switchport mode access
switchport access vlan 10
end

show interfaces fa0/2 switchport

```

À appliquer sur S2 et S3 :

- Fa0/2 → VLAN 10
 → VLAN 20
 → VLAN 30
- Fa0/3
- Fa0/4

5. Configuration des trunk entre switch S1, S2, S3

Configurer les liens switch ↔ switch en trunk 802.1Q, avec VLAN natif 99.

Exemple (sur S1) :

```
configure terminal
interface fa0/2
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 99

interface fa0/3
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 99
end

show interfaces trunk
```

Sur S2 et S3, appliquer sur l'interface trunk vers S1 (souvent Fa0/1, à adapter selon le câblage).

6. Test de connectivité Configuration 1

- **Les PC** du même VLAN **doivent se ping** (ex : PC1 ↔ PC4).
- **Les PC** de VLAN différents **ne se ping pas** (pas de routage).

```
ping 192.168.10.2
ping 192.168.20.2
ping 192.168.30.2
```

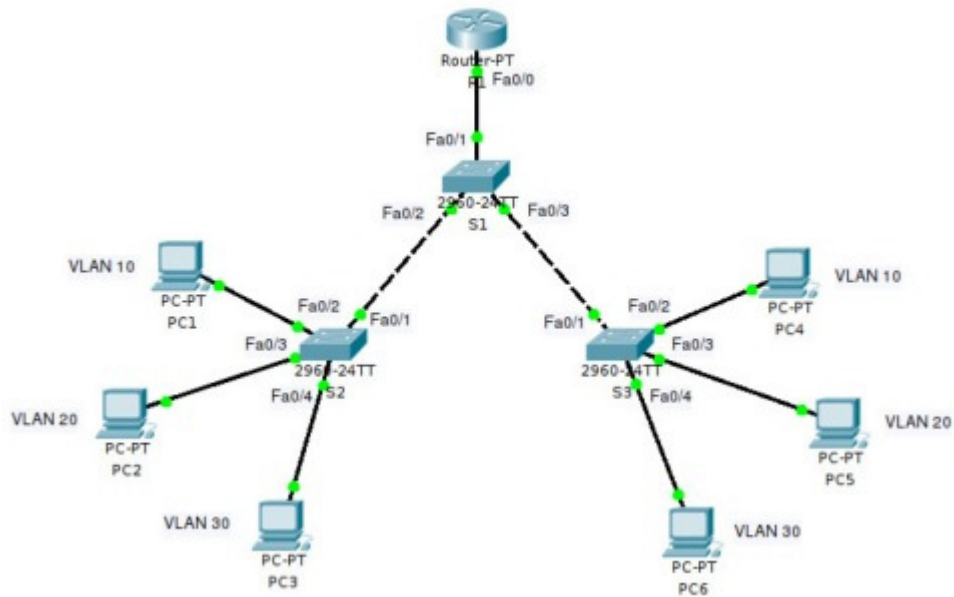


Attendus (sans routeur)

- **Ping OK : même VLAN.**
- **Ping KO VLAN différents.**

Partie 2 — Avec routeur (Configuration 2)

1. Topologie réseau (capture)



2. Configuration 2 (ajout du routeur R1)

Le routeur R1 porte les sous-interfaces VLAN sur l'interface FastEthernet reliée au switch S1.

```
enable
configure terminal
interface fa0/0
no shutdown

interface fa0/0.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 192.168.10.254 255.255.255.0

interface fa0/0.20
encapsulation dot1Q 20
ip address 192.168.20.254 255.255.255.0

interface fa0/0.30
encapsulation dot1Q 30
ip address 192.168.30.254 255.255.255.0

interface fa0/0.99
encapsulation dot1Q 99 native
```

```
ip address 192.168.99.254 255.255.255.0
```

```
end
```

```
show ip interface brief
```

Le lien S1 ↔ R1 doit être en trunk (avec VLAN natif 99 , comme pour les trunk entre switch.

3. Test de connectivité Configuration 2

Après ajout/configuration du routeur, les pings inter-VLAN doivent réussir.

```
ping 192.168.20.2
```

```
ping 192.168.30.2
```



Attendus (avec routeur)

- **Ping inter-VLAN OK (grâce à R1 .**

4. Gestion du réseau (VLAN de management)

Objectif : administrer les switches via une IP de gestion, dans un VLAN dédié.

VLAN de gestion : VLAN 99

- **Réseau : 192.168.99.0/24**
- **S1 192.168.99.1**
- **S2 192.168.99.2**
- **S3 192.168.99.3**
- **Passerelle R1 : 192.168.99.254**

4.1 Adresses de management sur les switches (exemple S1)

```
enable
```

```
configure terminal
```

```
interface vlan 99
```

```
ip address 192.168.99.1 255.255.255.0
no shutdown
exit
```

```
ip default-gateway 192.168.99.254
end
show ip interface brief
```

À adapter sur S2 192.168.99.2) et S3 192.168.99.3 .

4.2 VLAN 99 en VLAN natif sur les trunk

Sur les trunk (ex : sur S1 vers S2/S3 et sur S2/S3 vers S1 :

```
configure terminal
interface fa0/1
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 99
end
show interfaces trunk
```

Adapte l'interface trunk selon ton câblage (fa0/1, fa0/2, etc.).

4.3 Vérification

Depuis R1 :

```
ping 192.168.99.1
ping 192.168.99.2
ping 192.168.99.3
```



Si les pings fonctionnent, alors l'accès IP aux switches dans le LAN est opérationnel.